

Administration Réseaux : Guide Complet Linux

Synthèse de cours — Maël & Collègue — BTS SIO

I. Structure Fondamentale du Shell

Une commande Bash est interprétée par le système selon une syntaxe précise :

- **Le Programme** : L'exécutable appelé (ex : `ls`, `ps`, `cat`).
- **L'Option** : Modifie le comportement (ex : `-l`). Les options peuvent être combinées ou interchangées.
- **L'Argument** : La cible (ex : un chemin ou une variable d'environnement comme `$HOME`).

II. Gestion des Permissions (`chmod`)

Les droits d'accès sont répartis entre le propriétaire (**u**), le groupe (**g**) et les autres (**o**).

1. Valeurs Octales et Calcul

Chaque permission correspond à une valeur numérique cumulative :

- **4 (Read - r)** : Autorise la lecture du contenu.
- **2 (Write - w)** : Autorise la modification ou suppression.
- **1 (Execute - x)** : Autorise l'exécution ou l'accès à un dossier.

2. Sécurité Critique

Il est impératif de ne jamais accorder simultanément les droits **w** (2) et **x** (1) sur un même fichier. Cette configuration permet d'injecter du code malveillant et de l'exécuter immédiatement.

III. Répertoire Exhaustif des Commandes

Commande	Options Clés	Description et Usage
<code>ls</code>	<code>-lah</code>	Liste le contenu. <code>-l</code> (format long), <code>-a</code> (tous/cachés), <code>-h</code> (taille lisible).
<code>cd</code>		<i>Change Directory</i> . Ramène à la racine utilisateur (<code>\$HOME</code>) par défaut.
<code>pwd</code>		Affiche le chemin absolu du répertoire de travail actuel.
<code>mkdir</code>	<code>-p</code>	Crée un dossier. <code>-p</code> crée aussi les dossiers parents si nécessaire.
<code>touch</code>		Crée un fichier vide ou met à jour sa date de modification.
<code>cat</code>		Affiche le contenu d'un fichier ou permet de concaténer.
<code>nano</code>		Éditeur de texte simple pour modifier des fichiers en terminal.
<code>rm</code>	<code>-rf</code>	Supprime. <code>-r</code> (récursif), <code>-f</code> (force sans confirmation). Attention : <code>rm -rf *</code> .
<code>cp</code>	<code>-R</code>	Copie des fichiers ou répertoires (mode récursif requis pour les dossiers).
<code>mv</code>		Déplace ou renomme un fichier/répertoire.
<code>ps</code>	<code>-lah</code>	Visualise l'état des processus en cours d'exécution.
<code>clear</code>		Nettoie l'écran du terminal et vide le buffer d'affichage.

IV. Administration Système et Réseau

- `sudo` : *Substitute User Do*. Exécute une commande avec les privilèges root.
- `su` : *Substitute User*. Connexion temporaire (ex : `su root` ou `su <user>`).
- `scp` : Copie sécurisée de fichiers entre machines via le protocole SSH.

- **Gestion des comptes :**
 - **useradd / adduser** : Création d'un nouvel utilisateur.
 - **usermod** : Modification d'un compte (ex : changement de groupe).
 - **groupadd / addgroup** : Création d'un groupe propriétaire.
 - **passwd** : Modification du mot de passe (essentiel pour la sécurité).